

OBJECTIFS

- Nommer précisément nombres, ensembles et propositions.
- Distinguer appartenance et inclusion ; utiliser réunion, intersection, complémentaire et cardinal.
- Lire et écrire des propositions avec « et », « ou », « tous » et « il existe ».
- Utiliser négation, contre-exemple, implication, réciproque, contraposée et équivalence.

ACTIVITÉ DE DÉPART

On considère les nombres $-2, 0, \frac{1}{2}, 3, 4, 5, \sqrt{2}$.

1. Lesquels sont des entiers ? des nombres positifs ? des rationnels ?
2. Un même nombre peut-il appartenir à plusieurs ensembles ?
3. La phrase « tous les nombres positifs sont entiers » est-elle vraie ? Comment la réfuter si elle est fausse ?

Recherche au brouillon, puis mise en commun.

Trace issue de l'activité. Un même objet peut appartenir à plusieurs ensembles. Une affirmation portant sur tous les objets ne se prouve pas par quelques exemples ; en revanche, un seul contre-exemple pertinent suffit à la réfuter.

Repère professeur : Séance 1 : activité de départ après le diagnostic. Faire conserver la recherche au brouillon et institutionnaliser seulement cette trace.

1. Ensembles : appartenir, inclure, réunir

Séance 2 – Auto. B ; TD 9, 12, 8

Définition (Ensemble et élément) Un ensemble est une collection d'objets, appelés ses **éléments**. On note $x \in A$ lorsque x appartient à A , et $x \notin A$ lorsqu'il n'y appartient pas. L'ensemble qui ne contient aucun élément est l'**ensemble vide**, noté $\emptyset$.

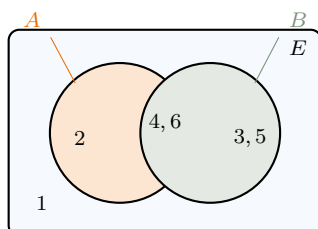
Définition (Inclusion) Dire que A est un **sous-ensemble** de B , noté $A \subset B$, signifie que tous les éléments de A sont aussi des éléments de B .

À construire. Avec $A = \{2; 4; 6\}$, écrire une relation correcte utilisant $\in$, puis une autre utilisant $\subset$. Expliquer en une phrase la différence entre les deux.

Par exemple $4 \in A$ et $\{4\} \subset A$. La première relation compare un élément à un ensemble ; la seconde compare deux ensembles.

Vigilance. $x \in A$ parle d'un *élément* ; $A \subset B$ compare deux ensembles. Les symboles $\in$ et $\subset$ ne sont pas interchangeables.

Définition (Réunion, intersection et complémentaire) La **réunion** $A \cup B$ contient les éléments qui sont dans A ou dans B . L'**intersection** $A \cap B$ contient les éléments qui sont à la fois dans A et dans B . Dans un ensemble de référence E , le **complémentaire** de A est l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A , noté $E \setminus A$ ou $\overline{A}$.



À construire. Lire le diagramme puis déterminer les trois ensembles suivants.

$$A \cap B = \{4; 6\}$$

$$A \cup B = \{2; 3; 4; 5; 6\}$$

$$E \setminus A = \{1; 3; 5\}$$

Méthode Pour lire un diagramme, traduire $A \cap B$ par « dans les deux ensembles », $A \cup B$ par « dans au moins l'un des deux » et $E \setminus A$ par « dans E , mais pas dans A ».

Vigilance. Le mot « ou » en mathématiques est inclusif : « dans A ou dans B » signifie « dans au moins l'un des deux ».

Définition (Cardinal et produit cartésien) Si A est un ensemble fini, $\text{Card}(A)$ désigne le nombre de ses éléments. Si A et B sont deux ensembles, le produit cartésien $A \times B$ est l'ensemble des couples $(a; b)$, avec $a \in A$ et $b \in B$.

Exemple Si $A = \{\text{rouge}; \text{bleu}\}$ et $B = \{S; M; L\}$, alors $\text{Card}(A) = 2$, $\text{Card}(B) = 3$ et $\text{Card}(A \times B) = 6$. Les couples sont ordonnés : $(\text{rouge}; S)$ et $(S; \text{rouge})$ n'ont pas le même statut.

⇒ TD N01 – Ensembles : exercices 9, 12 et 8

2. Propositions, négations et contre-exemples

Séance 3 – Auto. C ; TD 14, 16

Définition (Proposition mathématique) Une **proposition mathématique** est une phrase à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité : vraie ou fausse. Elle peut dépendre d'une variable, dès lors que le cadre dans lequel elle est lue est précisé.

Définition (Négation) La **négation** d'une proposition est une proposition qui est vraie exactement quand la proposition de départ est fausse.

Proposition	Négation
$x \in A$	$x \notin A$
$x < 3$	$x \geq 3$
« P et Q »	« non P ou non Q »
« P ou Q »	« non P et non Q »

Vigilance. La négation de « $x < 3$ » est « $x \geq 3$ », et non « $x > 3$ ».

Méthode Pour réfuter une proposition du type « tous les ... », un seul **contre-exemple** suffit. Pour démontrer qu'elle est vraie, il faut un argument général.

Exemple La proposition « tous les nombres positifs sont entiers » est fausse : 0,5 est positif mais n'est pas entier.

Définition (Formulations universelles et existentielles) Une proposition **universelle** affirme qu'une propriété est vraie pour tous les objets considérés. Une proposition **existentielle** affirme qu'il existe au moins un objet qui vérifie la propriété. En Seconde, on les lit et on les écrit en **langage naturel** ; les symboles universel et existentiel ne sont pas au programme.

À construire. Avec $A = \{2; 4; 6\}$, écrire une proposition universelle vraie puis une proposition existentielle vraie.

Par exemple : « Tous les éléments de A sont pairs. » Puis : « Il existe un élément de A strictement supérieur à 5. »

Repère professeur : Ne pas transformer ce passage en exercice de négation de propositions quantifiées : ce n'est pas un attendu de Seconde. Faire verbaliser « tous » et « il existe ».

⇒ TD N01 – Logique : exercice 14 ; exercice 16, items 1 à 3 puis lecture 4 et 5

3. Implication, réciproque, contraposée et raisonnements

Séance 4 – Auto. D ; TD 18, 22, 23, 25–26

Définition (Implication, réciproque et équivalence) Une phrase du type « si P , alors Q » est une **implication**. Sa **réciproque** est « si Q , alors P ». Dire que P et Q sont **équivalentes** signifie que les deux implications sont vraies ; on peut alors écrire $P \iff Q$.

Définition (Contraposée) La **contraposée** de « si P , alors Q » est « si non Q , alors non P ». Une implication et sa contraposée sont logiquement équivalentes : elles ont toujours la même valeur de vérité.

À construire. On considère l'affirmation : « si un entier est multiple de 4, alors il est pair ». Écrire sa réciproque et sa contraposée. Dire lesquelles sont vraies ; si une affirmation est fausse, donner un contre-exemple.

Réciproque : « si un entier est pair, alors il est multiple de 4 » ; elle est fausse, par exemple 6 est pair mais n'est pas multiple de 4. **Contraposée :** « si un entier n'est pas pair, alors il n'est pas multiple de 4 » ; elle est vraie, comme l'implication de départ.

Méthode Pour tester une équivalence, étudier séparément les deux sens. Lorsqu'un sens paraît faux, chercher un objet qui vérifie l'hypothèse mais pas la conclusion.

Vigilance. Une implication vraie n'autorise pas à utiliser sa réciproque. Le symbole $\iff$ n'est justifié que lorsque les deux sens sont vrais.

Méthode Raisonnement par disjonction de cas. On sépare la situation en plusieurs cas qui couvrent toutes les possibilités, puis on raisonne dans chacun d'eux.

Méthode Raisonnement par l'absurde. On suppose le contraire de ce que l'on veut établir et l'on montre que cette hypothèse conduit à une contradiction.

Repère professeur : Ces deux formes de raisonnement sont rencontrées et mises en route dans le TD 25–26 ; le cours conserve ici seulement la trace structurante.

A RETENIR

- $x \in A$ parle d'un élément ; $A \subset B$ parle de deux ensembles.
- $A \cap B$ correspond à « et » ; $A \cup B$ correspond à « ou » inclusif.
- Une négation inverse la valeur de vérité ; un contre-exemple pertinent réfute une affirmation générale.
- Les formulations avec « tous » et « il existe » s'écrivent en langage naturel.
- Une implication, sa réciproque et sa contraposée sont trois énoncés distincts ; une équivalence exige les deux sens.

APPLICATIONS IMMÉDIATES À traiter dans le cahier de travail.

1. Pour $A = \{1; 2; 4; 8\}$ et $B = \{2; 3; 4; 5\}$, déterminer $A \cap B$, $A \cup B$ et $\text{Card}(A)$.
2. Donner la négation de $x < 7$ puis de « P ou Q ».
3. Étudier la réciproque de : « si un entier est divisible par 6, alors il est pair ».

⇒ TD N01 – Synthèse : exercices 17, 18, 22, 23, 25–26